

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Année Universitaire 2023 – 2024

Année et Filière : L1 Économie Gestion / DL1 Droit-Economie

INTITULÉ DE LA MATIÈRE : MATHÉMATIQUES

Nom de l'enseignant : Gourlay Boris

Période 1 ☐ Période 2 ☐ Période 3 ☐ Période 4 ☒

Session 1 ☒ Session 2 ☐

Documents autorisés : AUCUN

Calculatrice, montre connectée, smartphone : INTERDITS

Durée : 1h30

Numéro étudiant :

Le barème indiqué ci-dessous est approximatif.

EXERCICE 1 (10 points)

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 e^{-x}$.

Partie A : sens de variation

1. Calculer $f'(x)$, la dérivée première de f .
2. Etudier les variations de f .
3. Calculer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$ et dresser le tableau de variation de f .

Partie B : convexité

1. Calculer $f''(x)$, la dérivée seconde de f .
2. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle convexe ? concave ? (on justifiera avec soin).
3. Déterminer le(s) point(s) d'inflexion de C , la courbe de f .

Partie C : fonction de deux variables

On considère la fonction de deux variables définie par : $F(x; y) = (x + 2y)^3 e^{-x-2y}$.

1. Calculer $F(0; 0)$, $F(-2; 1)$, $F(-2a; a)$ pour un réel quelconque a .
2. Calculer $F'_x = \frac{\partial F}{\partial x}$, $F'_y = \frac{\partial F}{\partial y}$ les dérivées partielles de F .

EXERCICE 2 (10 points)

On considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$; $P = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Partie A : inversibilité de P

1. Montrer que P est une matrice inversible.
2. Calculer la matrice inverse P^{-1} .

Partie B : calcul de A^n

Dans cette partie n désigne un entier naturel non nul et on considère la matrice $D = P^{-1}.A.P$.

1. Calculer AP et D .
2. Calculer les matrices D^n, A^n .

Partie C : système de suites

On considère les suites $(u_n), (v_n), (w_n)$ telles que $u_0 = -1, v_0 = 1, w_0 = 0$ et vérifiant, pour tout entier n :

$$u_{n+1} = u_n + 2v_n - 2w_n$$

$$v_{n+1} = 2u_n - v_n$$

$$w_{n+1} = -u_n + 2v_n$$

1. Calculer u_1, v_1, w_1 .
2. Calculer u_n, v_n, w_n en fonction de n pour tout n .